

FIELD OPERATION MANUAL

Data Logging System

사용 설명서

ROS 2 녹화 · 세션 · 재생 · NAS 전송과 보존 경계를 실제 화면 순서로 다루는 독립
시스템 가이드

9개 화면 해설

Future OS 기록 앱

세션·재생·전송

NAS·보존 안전

EDITION

2026-09-11

PUBLISHER

FutureDrive

FORMAT

A4 · Korean · Offline PDF

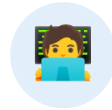
FRONT 01 / READER MAP

누가, 어떤 순서로 읽는가

처음에는 자신의 역할과 4단계 현장 흐름만 확인합니다. 화면별 번호 해설로 위치를 익힌 뒤 필요한 작업장만 찾아갑니다.

**운용자**

녹화 상태와 저장 공간을 확인하고 세션·재생·승인된 전송을 수행합니다.

**개발자**

ROS topic-trigger, 녹화 정책, NAS·보존과 package 로그를 관리합니다.

STEP 01**확인**

녹화 상태와 저장 공간을 먼저 봄

**STEP 02****기록**

시작·종료와 새 session을 확인

**STEP 03****사용**

선택·재생·전송 결과를 대조

**STEP 04****보존**

NAS 사본 뒤 승인된 정리만 수행

안전 경계

DLS의 녹화와 재생은 ROS graph와 저장소에 영향을 줍니다. 진행 중 작업과 보존 대상을 확인하지 않은 채 service를 종료하거나 로컬 데이터를 삭제하지 않습니다.

평소에는 자동 시작, 문제일 때만 명령

차량 bundle을 설치하면 역할과 package가 이미 정해지고 로그인 뒤 DLS가 자동으로 시작합니다. 정상 경로에 역할 선택이나 내부 script를 추가하지 않습니다.

상태 확인

```
furive status
```

로그 확인

```
furive service logs --lines 200 --no-follow
```

운영 서비스 다시 시작

```
furive service restart
```

전체 검증

```
furive check
```

작업 순서

DLS는 MGMT 안에 보이더라도 독립 시스템입니다. 녹화 상태 → 저장 공간 → 새 session → 재생·전송 결과 순서로 확인하고, NAS 사본 확인 전 로컬 데이터를 삭제하지 않습니다.

● 정상

현재 신호와 실제 상태를 함께 확인

● 경고

원인과 악화 여부 확인

● 오류

출발 금지 또는 안전 정차

● 미수신

오래된 값을 신뢰하지 않음

화면에서 작업으로

왼쪽에서 화면 위치를 익히고 오른쪽에서 실제 작업·안전·복구 절차를 찾습니다. 페이지 번호와 제목은 PDF 내부 링크로 연결됩니다.

실제 화면 해설

S01	DLS 운영 화면	5
S02	수동 녹화 · 시작 후 상태 확인	6
S03	세션 선택 · 위치와 가능한 작업	7
S04	기록 재생 · 실행 상태와 종료	8
S05	NAS 전송 · 진행률과 완료 기준	9
S06	설정 · 녹화 방식	10
S07	설정 · 기록 topic과 event trigger	11
S08	고급 설정 · metadata와 운영 옵션	12
S09	NAS 설정 · HTTPS, 인증서와 보존	13

작업 가이드

01	1. 시작과 화면 진입	14
02	2. 운영 화면을 읽는 순서	15
03	3. 녹화 시작 전 점검	15
04	4. 수동 녹화 시작과 종료	16
05	5. 자동 녹화 방식	16
06	6. 세션 찾기와 선택	17
07	7. 기록 재생	18
08	8. NAS 연결 설정	18
09	9. NAS 업로드·다운로드·로컬 삭제	19
10	10. 기록 topic·trigger·metadata 설정	19
11	11. 자가진단과 저장 공간	20
12	12. 문제 해결	20
13	13. Furive OS·HMI·MGMT 연계 구조	21
14	14. 운용 체크리스트	23

DLS 운영 화면

운영 / 전체

공통 운영 화면을 제외한 DLS 작업 영역에서 녹화·저장소·전송·세션·재생 상태를 순서대로 읽습니다.



1 운영·설정

일상 작업은 운영, topic-자동 녹화-NAS 변경은 설정에서 수행합니다.

2 녹화 상태

대기/녹화 중, 방식, 현재 세션과 경과 시간을 한 묶음으로 확인합니다.

3 녹화 시작

수동 기록을 시작하고 상태·세션·경과 시간 변화를 기다립니다.

4 녹화 중지

필요 구간이 끝난 뒤 한 번 누르고 새 세션이 완성될 때까지 기다립니다.

5 차량 저장소

사용률·사용량·남은 용량을 읽고 녹화 가능 공간을 판단합니다.

6 운영 NAS

연결된 NAS의 사용률과 남은 용량을 로컬과 구분해 봅니다.

7 전송 상태

진행 파일, 대기·실패 건수, 최근 성공 시각을 한 카드에서 확인합니다.

8 세션 도구

기록 찾기와 새로고침으로 목록의 검색·갱신 범위를 제어합니다.

9 세션 행

이름·시각·유형·topic·message·위치·크기를 행 단위로 읽습니다.

10 기록 재생

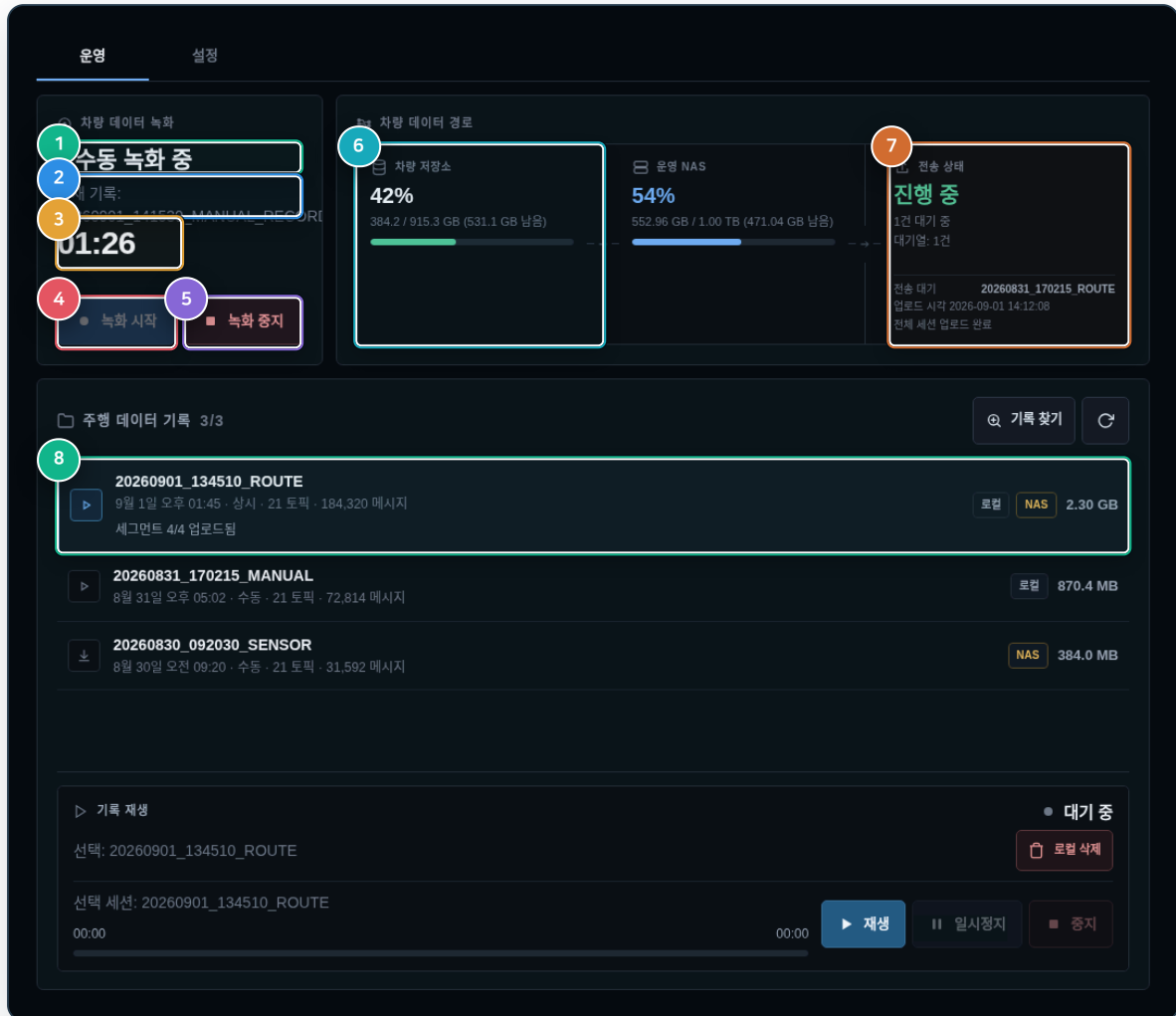
선택 대상·상태·시간과 재생·일시정지·중지를 함께 확인합니다.

판단할 때 DLS 화면이 닫혀도 녹화 service가 곧바로 중지되는 것은 아닙니다. 진행 중 작업은 녹화·전송 상태로 판단합니다.

수동 녹화 · 시작 후 상태 확인

운영 / 녹화 중

‘녹화 시작’을 누른 뒤에는 버튼 응답이 아니라 상태 문구·세션 이름·경과 시간의 변화를 성공 기준으로 봅니다.



1 녹화 중

초록 상태점과 ‘수동 녹화 중’ 문구가 나타나는지 확인합니다.

2 현재 기록

새 세션 이름이 생겼는지 확인하고 이전 세션과 혼동하지 않습니다.

3 경과 시간

시간이 계속 증가해야 합니다. 멈추면 정상 기록으로 간주하지 않습니다.

4 녹화 시작

녹화 중에는 비활성화됩니다. 반복 입력으로 새 요청을 만들지 않습니다.

5 녹화 중지

필요 구간이 끝난 뒤 한 번 누르고 대기 상태와 새 세션 생성을 기다립니다.

6 로컬 저장 여유

녹화 중에도 차량 저장소의 남은 용량이 위험 수준이 아닌지 봅니다.

7 전송 상태

녹화 중 자동 전송 큐와 실패 건수가 급증하지 않는지 봅니다.

8 선택 세션

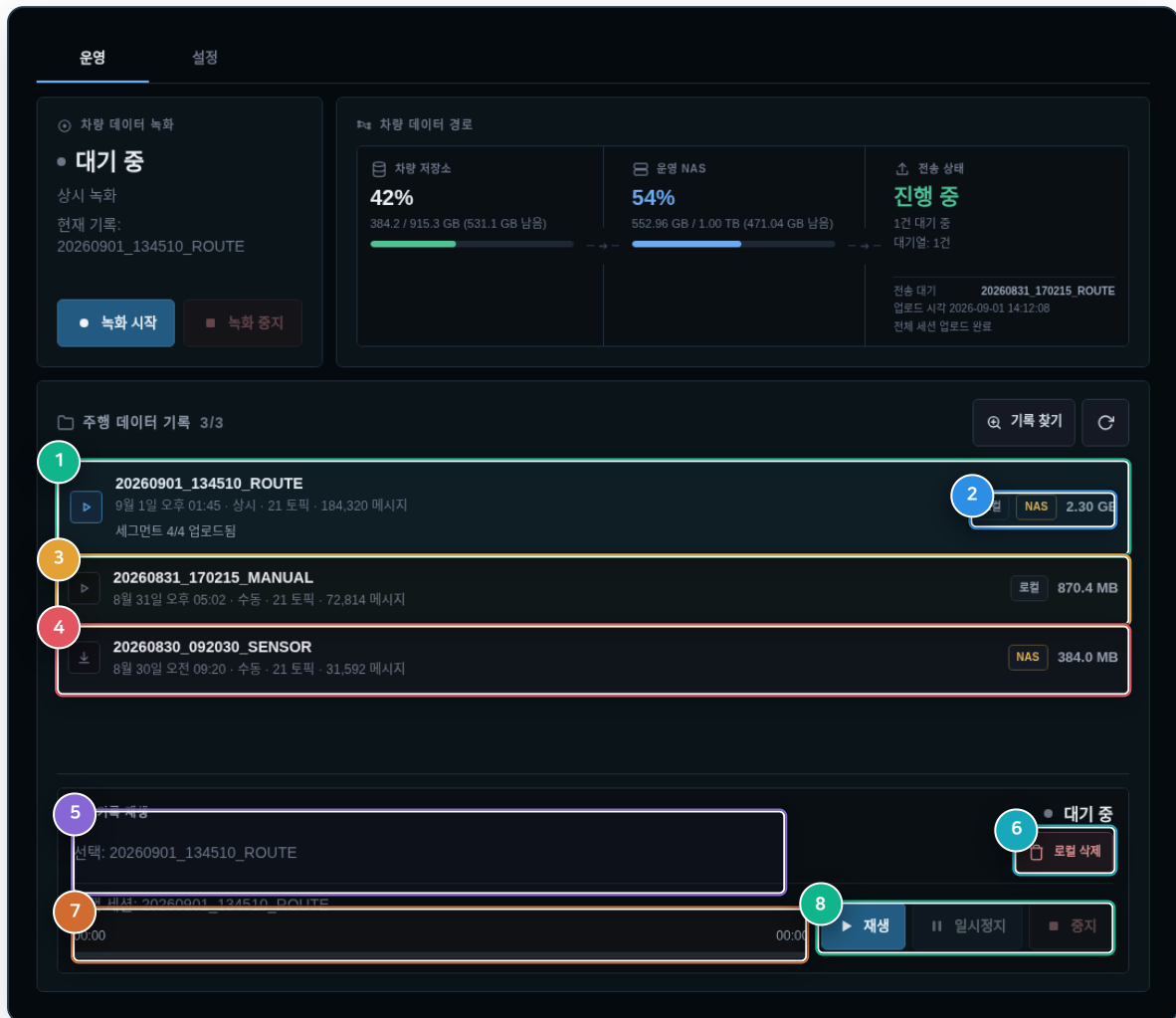
재생 대상 표시는 현재 녹화 세션과 다를 수 있으므로 혼동하지 않습니다.

판단할 때 창 닫기나 service 강제 중지로 녹화를 끝내지 않습니다. 정상 종지와 새 세션 생성을 모두 확인해야 완료입니다.

세션 선택 · 위치와 가능한 작업

운영 / 세션 선택

선택한 세션의 위치가 로컬인지 NAS인지 확인한 뒤, 화면에 나타난 작업만 수행합니다.



1 선택 행

파란 강조와 하단 선택 이름이 같은지 확인합니다.

2 로컬·NAS·크기

사본 위치와 크기를 먼저 읽어 업로드·다운로드 필요 여부를 정합니다.

3 로컬 세션

재생·NAS 업로드·로컬 삭제가 가능한 기록입니다.

4 NAS 전용 세션

로컬 다운로드를 완료해야 차량에서 재생할 수 있습니다.

5 선택 정보

작업 직전 대상 세션 이름을 다시 확인합니다.

6 로컬 삭제

NAS 사본과 대상 폴더를 확인한 뒤에만 사용합니다.

7 시간·진행률

현재/전체 시간과 진행 막대로 실제 재생 변화를 확인합니다.

8 재생 제어

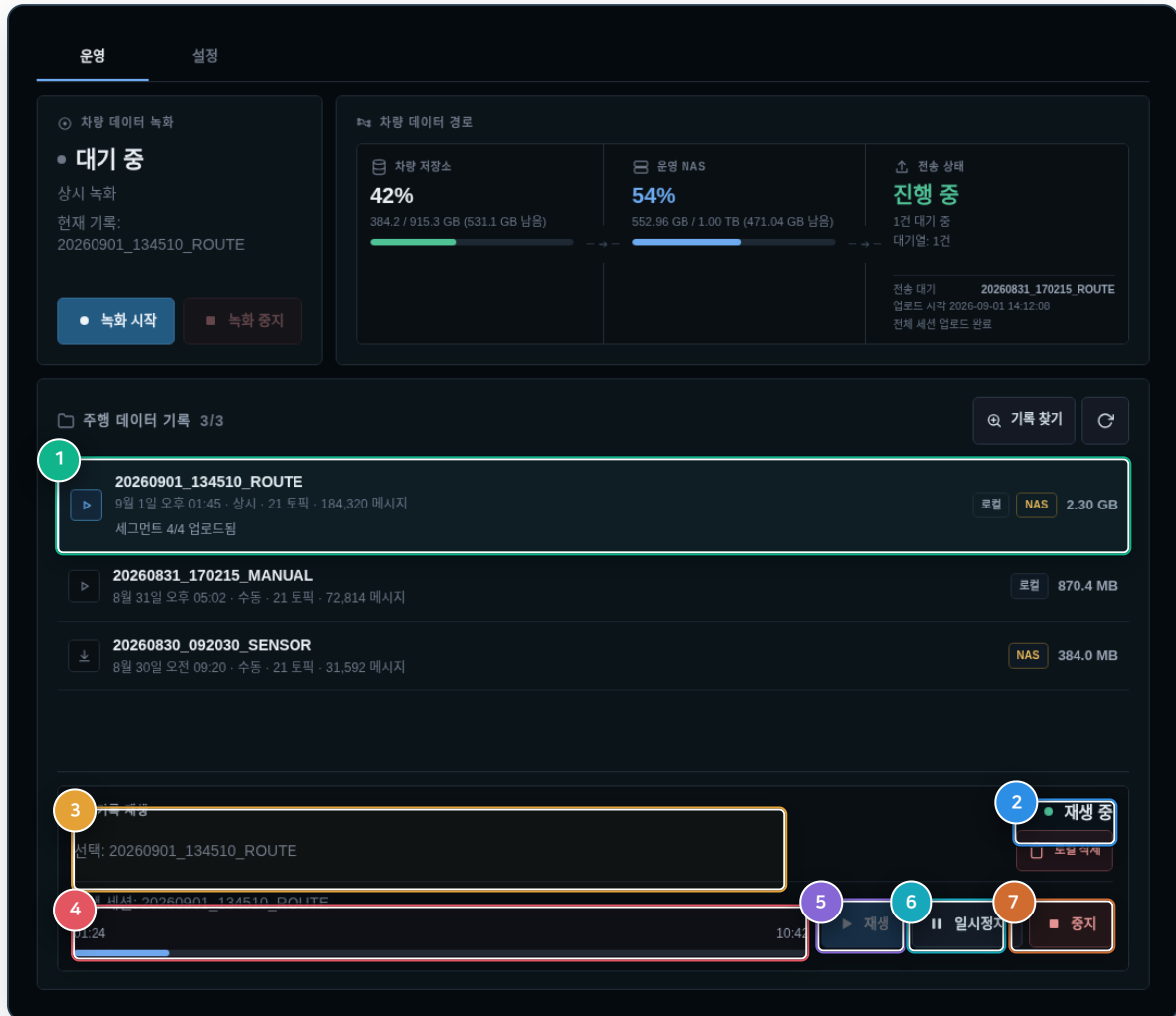
재생 가능한 로컬 세션에서만 활성화됩니다.

판단할 때 로컬 삭제는 실제 차량 사본을 지웁니다. NAS 완료 표식과 대상 NAS-폴더를 먼저 확인합니다.

기록 재생 · 실행 상태와 종료

운영 / 재생 중

재생은 기록된 ROS message를 다시 발행할 수 있으므로 실차 운행 graph와 분리된 검증 환경에서만 사용합니다.



1

재생 대상

선택 행과 하단 세션 이름이 일치하는지 확인합니다.

2

재생 상태

초록 상태점과 '재생 중' 문구를 확인합니다.

3

재생 세션

하단 대상 이름이 선택 행과 같은지 확인합니다.

4

진행 시간

현재/전체 시간과 진행 막대가 증가하는지 확인합니다.

5

재생

정지 상태에서 선택한 로컬 세션을 시작합니다.

6

일시정지·재개

잠시 멈출 때 사용하며 작업 종료 기능은 아닙니다.

7

중지

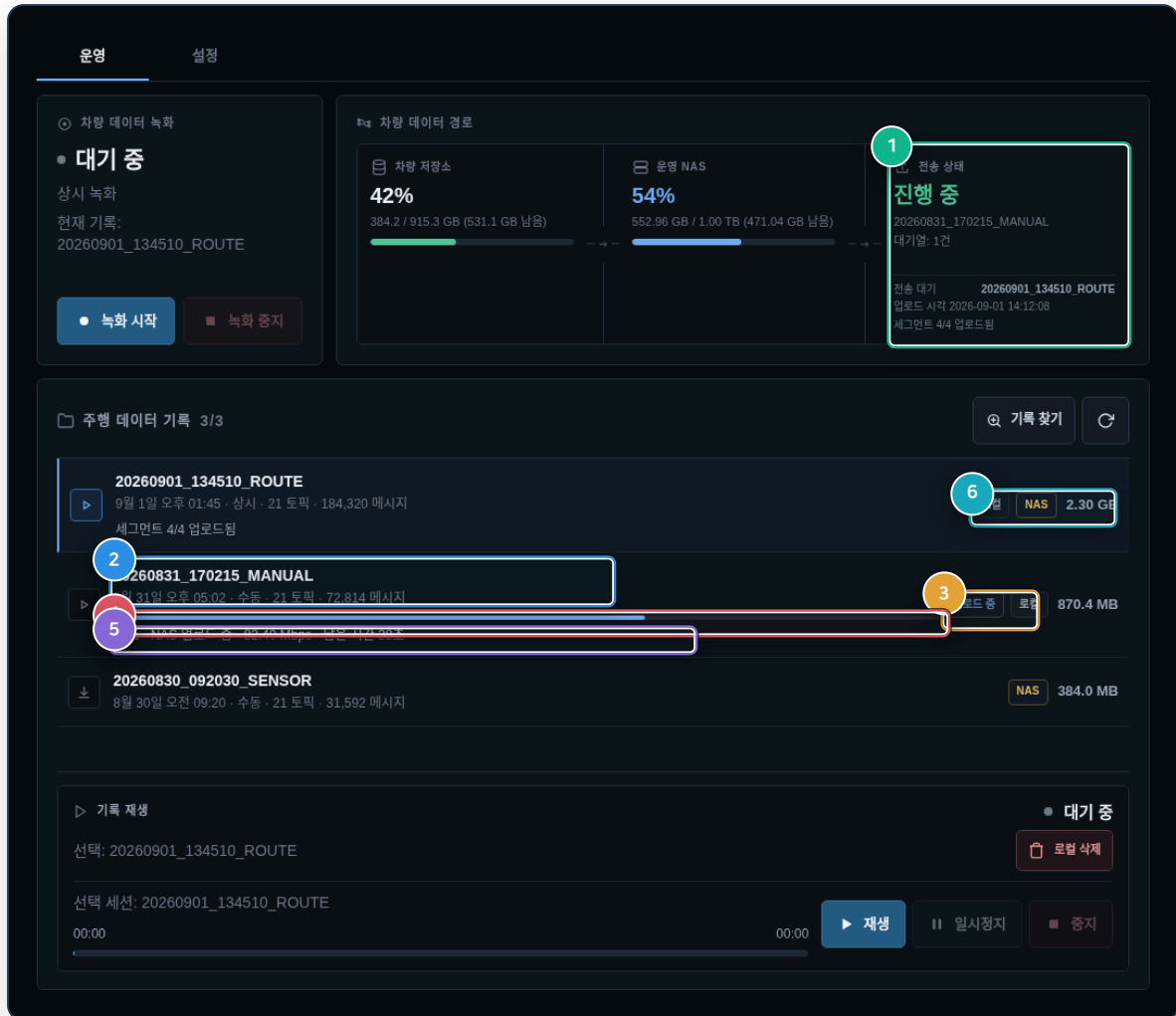
다른 세션 선택이나 실제 운행 전에 반드시 재생을 끝냅니다.

판단할 때 재생이 끝나기 전에는 실차 운영을 시작하지 않습니다. '중지' 뒤 상태가 대기로 돌아왔는지 확인합니다.

NAS 전송 · 진행률과 완료 기준

운영 / 전송 중

업로드 요청 성공과 파일 전송 완료를 구분하고, 진행률·속도·남은 시간·완료 표식을 확인합니다.



1

전송 상태

진행 중 파일, 대기 건수, 최근 성공 시각과 실패 건수를 함께 확인합니다.

2

대상 세션

현재 업로드 중인 세션 이름이 요청한 대상과 같은지 확인합니다.

3

업로드 중

대상 행의 상태가 업로드 중으로 바뀌었는지 확인합니다.

4

진행률

퍼센트와 진행 막대가 증가하는지 확인합니다.

5

속도·남은 시간

정체 여부를 판단하되 일시적인 속도 변동만으로 실패 처리하지 않습니다.

6

NAS 위치

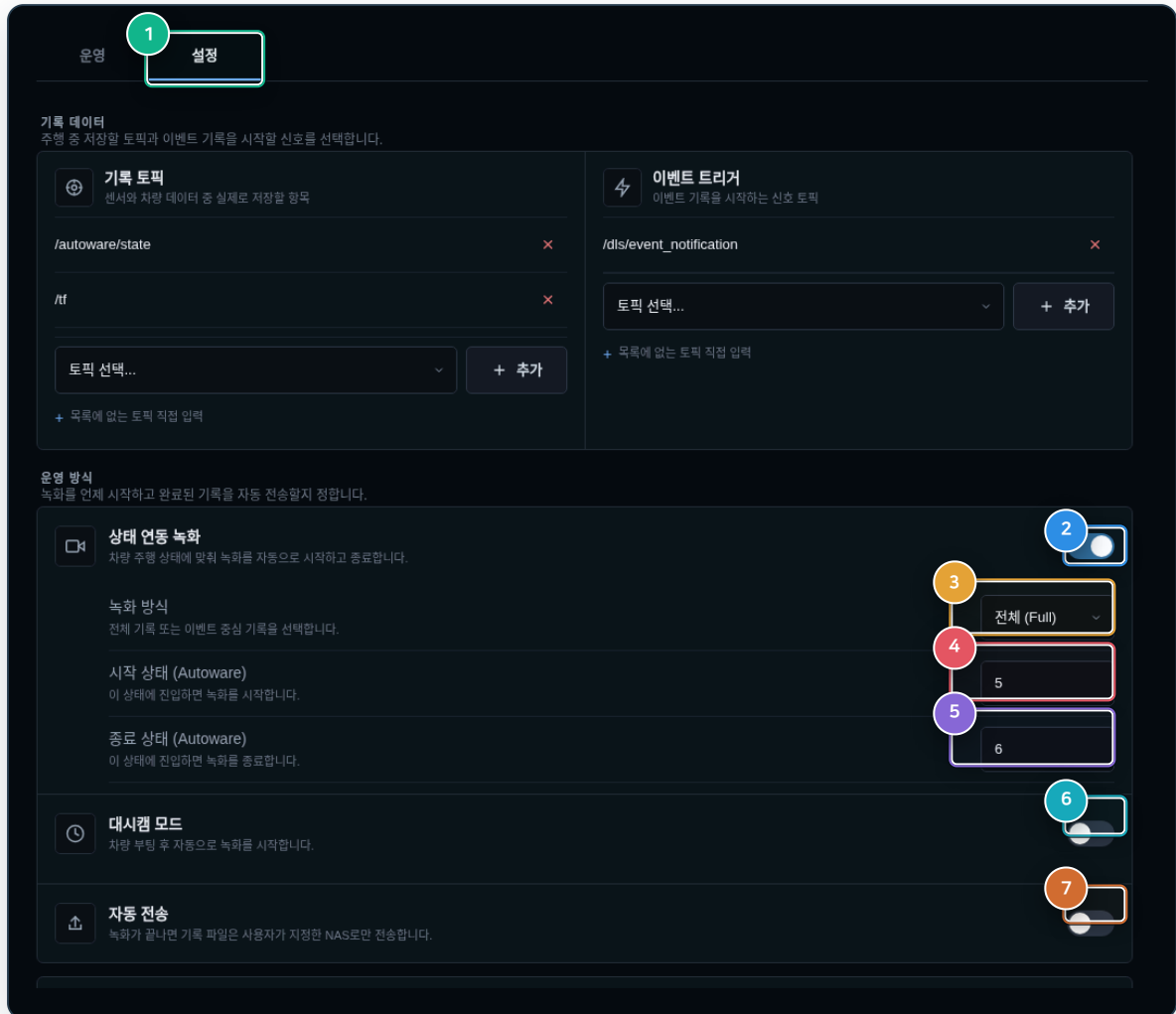
전송 완료 뒤 세션 위치가 '로컬' + 'NAS'로 바뀌는지 확인합니다.

판단할 때 '업로드 요청됨'은 큐 등록 결과입니다. 완료 표식과 대상 NAS를 확인해야 전송 작업이 끝난 것입니다.

설정 · 녹화 방식

설정 / 운영 방식

자동 녹화 방식은 서로 겹치지 않게 선택하고, 변경 뒤 다음 세션의 시작·종료 조건으로 검증합니다.



1 설정 탭

운영 중인 녹화가 없는 정비 상태에서 엽니다.

2 상태 연동

Autaware state 변화로 녹화를 시작·종료할지 겁니다.

3 녹화 방식

전체 기록 또는 event 중심 기록을 선택합니다.

4 시작 상태

이 state에 진입하면 새 녹화를 시작합니다.

5 종료 상태

이 state에 진입하면 진행 중 녹화를 정상 종료합니다.

6 대시캠 모드

차량 부팅 뒤 지정 지연 후 자동 녹화를 시작합니다.

7 자동 전송

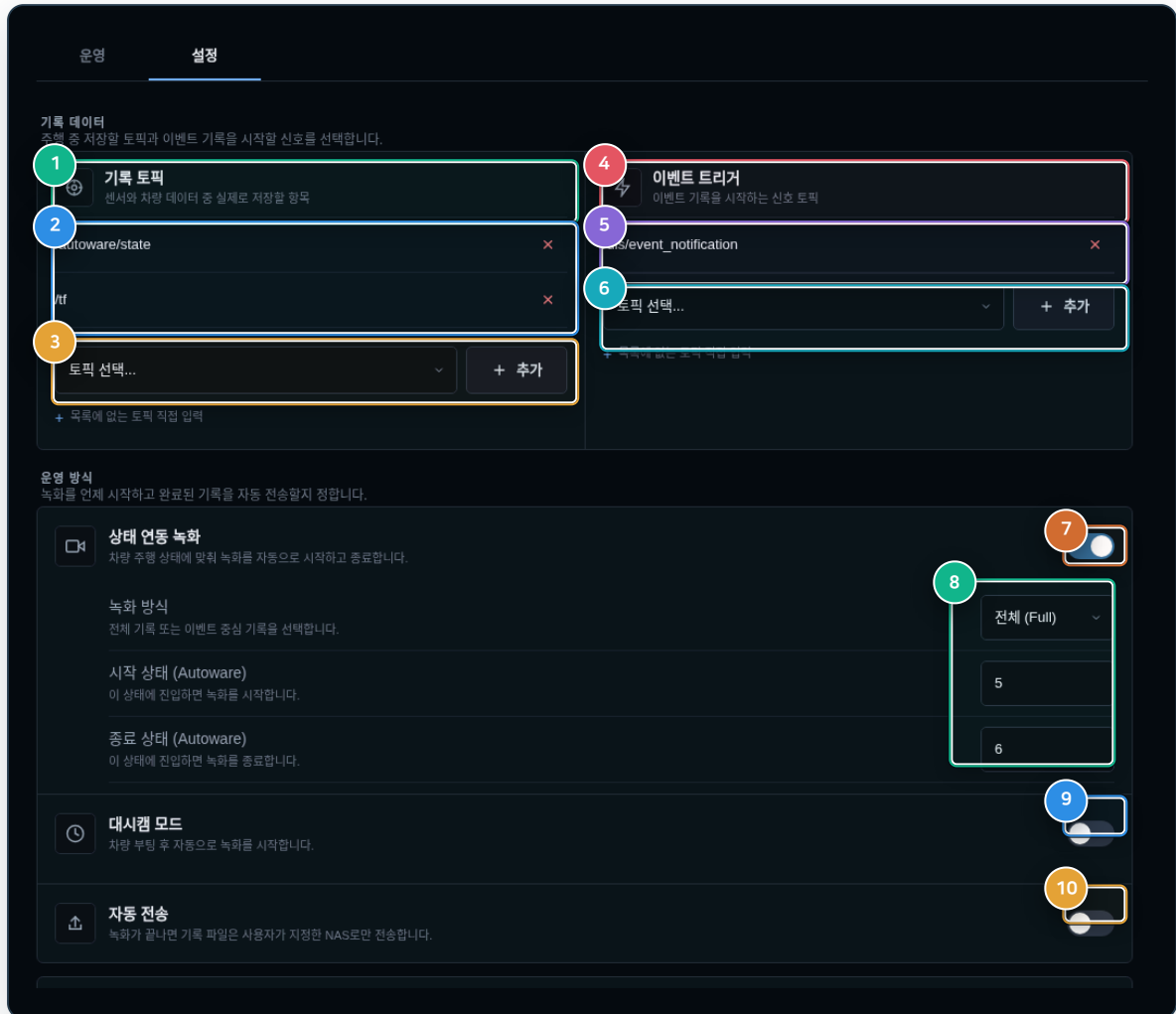
녹화 완료 세션을 승인된 NAS 대기열에 자동 등록합니다.

판단할 때 상태 연동과 대시캠을 동시에 켜지 않습니다. 화면의 설명, 현재 toggle과 다음 실제 세션을 모두 확인합니다.

설정 · 기록 topic과 event trigger

설정 / 기록 데이터

기록 대상과 trigger는 실제 ROS graph의 이름·type·발행 주기를 확인한 개발자만 변경합니다.



1

기록 topic 카드

저장할 ROS topic과 추가 입력을 한 묶음으로 관리합니다.

2

현재 목록

삭제 전 필수 pose-vehicle-diagnostic 데이터 의존성을 확인합니다.

3

선택·직접 입력

목록 선택을 우선하고 직접 입력은 정확한 이름과 type을 확인한 뒤 사용합니다.

4

event trigger 카드

이벤트 구간 기록을 시작시키는 신호만 둡니다.

5

trigger 목록

실제 발행되는 topic인지, 중복 event를 만들지 않는지 확인합니다.

6

trigger 추가

작은 검증 세션에서 한 번 발생시켜 시작 결과를 확인합니다.

7

상태 연동

Autoware state 기반 자동 시작·종료의 사용 여부입니다.

8

방식·상태 값

전체/이벤트 방식과 시작·종료 state를 한 묶음으로 검토합니다.

9

대시캠

부팅 기반 자동 녹화와 상태 연동이 겹치지 않게 설정합니다.

10

자동 전송

완료된 파일만 승인된 NAS 대기에 등록합니다.

판단할 때 topic을 늘리면 디스크·CPU 부하와 개인정보 범위가 함께 커집니다. 저장량 예측 없이 대량 추가하지 않습니다.

고급 설정 · metadata와 운영 옵션

설정 / 고급 설정

세션 metadata와 운영 옵션은 검색·분석·보존 결과에 영향을 주므로 운용자와 개발자가 목적을 확인한 뒤 변경합니다.

1 고급 설정

metadata·NAS·변환·보존 설정을 펼치는 경계입니다.

2 탑승자

실명 대신 필요한 최소 인원·분류만 기록합니다.

3 목적

검색과 분석에 필요한 승인된 운행 목적을 적습니다.

4 구간

노선이나 시험 구간을 일관된 이름으로 기록합니다.

5 날씨

세션 분석에 필요한 환경 조건을 선택합니다.

6 NAS 설정

전송 경계와 주의문을 확인한 뒤 접속 항목을 검토합니다.

7 NAS 사용

대상·계정·폴더·인증서가 준비된 경우에만 켵니다.

8 접속 항목

host·port부터 인증·폴더를 운영 보안 기록과 대조합니다.

판단할 때 metadata에 불필요한 실명·연락처를 입력하지 않습니다. 세션 식별에 필요한 최소 정보만 사용합니다.

NAS 설정 · HTTPS, 인증서와 보존

설정 / NAS

승인된 NAS endpoint와 최소 권한 계정을 사용하고 HTTPS와 인증서 검증을 모두 유지합니다.

The screenshot shows the 'NAS 설정' (NAS Settings) page in the DLS User Interface. The page has a dark theme. At the top, there are tabs for '운영' (Operation) and '설정' (Settings), with '설정' being the active tab. Below the tabs, there's a section titled 'NAS 설정' with a warning message: 'NAS 자동 전송의 기록 파일은 사용자가 지정한 NAS로만 전송되며, 이 경로에서 Furive에는 전송되지 않습니다. 별도 외부 API를 권 경우 업로드 메타데이터는 해당 API로 전송될 수 있습니다.' (NAS automatic transfer record files are transferred only to the specified NAS, not to Furive at this path. In the case of a separate external API, upload metadata may be transferred to that API). Below this, there are several input fields and checkboxes, each with a numbered callout: 1. 'NAS 사용' (NAS Use) checkbox. 2. 'host' field with 'nas.example.invalid' and 'port' field with '443'. 3. '사용자명' (Username) field with 'dls-operator' and '비밀번호' (Password) field with masked text. 4. '대상 폴더' (Target Folder) field with '/datasets'. 5. 'HTTPS' checkbox. 6. 'SSL 인증서 검증' (SSL Certificate Verification) checkbox. 7. 'NAS 연결 테스트' (NAS Connection Test) button. 8. '변환 및 보존' (Conversion and Preservation) button at the bottom left.

1

NAS 사용

대상·계정·폴더·인증서 준비가 끝난 뒤 켜니다.

2

host·port

승인된 host와 443 등 HTTPS port를 입력합니다.

3

사용자·인증

최소 권한 사용자와 저장된 비밀번호·TOTP 상태를 확인합니다.

4

대상 폴더

승인된 절대 하위 폴더에만 기록을 전송합니다.

5

HTTPS

평문 HTTP로 낮추지 않습니다.

6

인증서 검증

사실 인증서도 승인된 신뢰 체인을 배포해 검증을 유지합니다.

7

연결 테스트

작은 세션 전송 전에 로그인·폴더 접근을 확인합니다.

8

변환·보존

전체 업로드와 업로드 후 삭제는 별도 승인 뒤 사용합니다.

판단할 때 화면의 host와 계정은 형식 예시입니다. 실제 비밀번호·TOTP·SID·endpoint를 문서나 캡처에 남기지 않습니다.

1. 시작과 화면 진입

FutureDrive operator guide

차량 설치가 끝나면 Furive OS가 DLS를 자동으로 시작합니다. 평소에는 다음 순서로 화면을 엽니다.

1. Furive OS 하단의 **기록** 을 선택합니다.
2. 오른쪽 작업 영역에 **운영** 과 **설정** 탭이 나타나는지 확인합니다.
3. **운영** 에서 녹화 상태, 차량 저장소와 최근 세션을 먼저 확인합니다.

화면이 나타나지 않을 때만 아래 명령으로 공통 service와 package 상태를 확인합니다.

```

furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart
  
```

재시작 전에는 진행 중인 녹화·전송·재생이 없는지 확인합니다. 화면이 닫혔다고 녹화가 자동 종료된 것으로 판단하거나, DLS 컨테이너·프로세스·포트를 직접 종료하지 않습니다.

역할	하용 작업
운영자	상태·저장 공간 확인, 수동 녹화, 세션 선택, 승인된 재생·전송, 결과 기록
개발자	기록/trigger topic, 자동 녹화 state, ROS domain, NAS·변환·보존 정책과 장애 원인 확인

📋 토픽 조회부터 녹화까지

단계	명령	확인할 결과
① 차량 토픽 조회	<code>furive topic list</code>	발행·중앙 전달 설정·수신 PC 조회 상태
② 수신 가능한 토픽 기록	<code>furive topic record <topic></code>	기존 기록 선택에 추가하고 수동 녹화 시작
③ 녹화 종료	<code>furive topic stop</code>	녹화 종료 상태와 검사 접수
④ 세션 찾기	<code>furive topic sessions</code>	로컬 녹화 세션 이름
⑤ 검사 결과	<code>furive topic inspect <세션> --status</code>	파일 무결성·실제 메시지 수·토픽 누락·기록 공백

위 `furive topic` 흐름은 A-ECU에 연결된 수신 PC의 DLS를 대상으로 합니다. 1PC에 함께 설치한 DLS는 이 가이드의 로컬 화면에서 녹화·세션·파일 검사를 사용합니다.

[!IMPORTANT] 토픽이 목록에 보이는 것과 데이터가 파일에 저장되는 것은 다릅니다. 전달 경로가 없으면 토픽 명령어 표와 흐름도를 따라 중앙 설정을 먼저 적용합니다. `record` 는 기존 선택 토픽도 함께 기록하며, `stop` 은 진행 중인 DLS 녹화를

CHAPTER 02 / DLS OPERATION

2. 운영 화면을 읽는 순서

FutureDrive operator guide

운영 화면은 항상 다음 순서로 읽습니다.

1. 차량 데이터 녹화: 대기 중 또는 녹화 중, 방식, 현재 세션과 경과 시간
2. 차량 데이터 경로: 차량 저장소 사용률 → 운영 NAS 사용률 → 전송 큐와 최근 결과
3. 주행 데이터 기록: 세션 이름·시각·유형·topic 수·message 수·위치·크기
4. 기록 재생: 선택 세션, 재생 상태, 현재/전체 시간과 제어 버튼

화면 상태	의미	운용 판단
대기 중	현재 recorder가 기록하지 않음	정상 대기일 수 있음. 의도한 자동 정책과 운행 계획을 대조
녹화 중	recorder가 세션을 쓰는 중	세션 이름과 경과 시간이 계속 변해야 함
전송 대기	NAS 큐에 작업이 있거나 전송 조건을 기다림	완료가 아님. 로컬 삭제 금지
진행 중	현재 NAS 작업이 실행 중	대상 이름·진행률·속도·남은 시간을 확인
로컬	차량 저장소에 사본 존재	차량에서 재생 가능
NAS	원격 저장소 사본 표시	대상 NAS와 완료 표식을 확인
로컬 + NAS	두 위치에 사본 존재	로컬 삭제 전 보존 정책과 NAS 대상을 재확인

색상이나 badge 하나만 보지 말고 이름·시간·위치·수치를 함께 확인합니다.

CHAPTER 03 / DLS OPERATION

3. 녹화 시작 전 점검

FutureDrive operator guide

다음 조건을 모두 확인한 뒤 녹화를 시작합니다.

- 차량 저장소가 경고 또는 오류가 아니고 예상 주행 시간을 저장할 여유가 있습니다.
- 필요한 ROS 2 topic이 수신되고 DLS health에 ROS·recorder 오류가 없습니다.
- 수동, 상태 연동, 대시캠, 이벤트 중 이번 작업에 사용할 방식이 정해져 있습니다.
- 이전 녹화가 끝났고 재생 중인 세션이 없습니다.
- 자동 전송과 업로드 후 삭제 가 승인된 값인지 확인했습니다.
- 위치·영상·센서·탑승자 관련 데이터의 보존·접근·반출 범위가 정해져 있습니다.

저장 공간이나 ROS 수신이 불명확하면 짧은 시험 녹화를 먼저 만들고 message 수와 파일 크기를 확인합니다.

4. 수동 녹화 시작과 종료

FutureDrive operator guide

시작

1. 운영 탭의 녹화 상태가 **대기 중** 인지 확인합니다.
2. **녹화 시작** 을 한 번 누릅니다.
3. 상태가 **수동 녹화 중** 으로 바뀌는지 확인합니다.
4. **현재 기록** 에 새 세션 이름이 나타나는지 확인합니다.
5. 경과 시간이 계속 증가하는지 10초 이상 관찰합니다.

버튼이 눌렸다는 시각 효과나 요청 성공 메시지만으로 시작 완료로 판단하지 않습니다.

종료

1. 필요한 구간이 끝나면 **녹화 중지** 를 한 번 누릅니다.
2. 상태가 **대기 중** 으로 돌아올 때까지 기다립니다.
3. 세션 목록을 한 번 새로고침합니다.
4. 새 세션의 topic·message 수와 크기가 0이 아닌지 확인합니다.
5. 세션을 선택해 **녹화 검사** 에서 누락 토픽·빈 파일·검사 불가 항목을 확인합니다.
6. 자동 전송을 사용한다면 큐 등록과 전송 결과를 별도로 확인합니다.

결과	판정	조치
상태 대기, 새 세션과 message 존재	녹화 완료	재생 또는 전송 단계로 이동
경과 시간 정지	기록 이상	녹화를 정상 중지하고 ROS-recorder health 확인
세션 생성, message 0	실패	topic·domain·type 확인 후 새 시험 세션 생성
중지 뒤 계속 녹화 중	종료 미완료	버튼 반복 대신 DLS 로그와 recorder 상태 확인
저장 공간 경고/오류	새 운영 금지	승인된 보존·전송·정리 절차 수행

창 닫기나 service 강제 종료는 rosbag metadata 확정을 건너뛸 수 있으므로 녹화 종료 수단으로 사용하지 않습니다.

5. 자동 녹화 방식

FutureDrive operator guide

자동 방식은 운용 목적 하나에 맞춰 선택합니다.

방식	시작·종료	주 용도	확인할 결과
상태 연동	Autoware 시작/종료 state	계획된 주행 구간	state 전환 시 세션이 정확히 한 번 시작·종료
대시캠	차량 부팅 뒤 설정 지연	부팅 후 연속 기록	지연 뒤 자동 시작, 수동/상태 연동과 중복 없음
전체(Full)	선택 구간 전체	분석·재현	설정 topic이 구간 전체에 존재
이벤트 중심	trigger 발생 전후 정책	이상 상황 중심	trigger 한 번에 의도한 세션/segment만 생성

상태 연동과 대시캠을 동시에 활성화하지 않습니다. state 번호는 플랫폼 정책이므로 운용자가 임의로 바꾸지 않습니다. 변경 후에는 정비 환경에서 시작 조건 1회, 종료 조건 1회와 생성된 세션을 확인합니다.

CHAPTER 06 / DLS OPERATION

6. 세션 찾기와 선택

FutureDrive operator guide

기록 찾기에서 이름·유형·위치와 정렬 조건으로 목록을 좁힐 수 있습니다. 새 세션이 보이지 않으면 녹화 상태가 대기로 돌아왔는지 확인한 뒤 새로고침을 한 번 사용합니다.

세션을 선택하면 파란 강조와 하단 선택 이름이 나타납니다. 작업 직전 두 이름이 같은지 다시 확인합니다.

세션 위치	가능한 작업	먼저 확인
로컬	재생, NAS 업로드, 로컬 삭제	message 수, 크기, 현재 재생·전송 상태
로컬 + NAS	재생, 로컬 삭제	NAS 대상·완료 표시·보존 정책
NAS	로컬 다운로드	NAS 연결, 로컬 여유 공간

세션 폴더를 파일 탐색기에서 직접 이름 변경하거나 일부 파일만 삭제하지 않습니다. 세션 library와 metadata가 불일치할 수 있습니다.

녹화 검사

녹화가 끝나면 DLS가 검사 작업을 접수합니다. 녹화 중이면 검사 작업은 기다립니다. **녹화 종료와 검사 완료는 별개**입니다. 검사 결과는 세션에 저장되므로 화면을 닫아도 남습니다.

1. 로컬 세션을 선택하고 **녹화 검사**를 누릅니다. NAS 전용 세션은 다운로드 후 검사합니다.
2. **검사 대기**, **파일 검사 중**, **녹화 종료 대기**, **검사 완료**를 확인합니다.
3. 녹화 파일을 선택하고 상단 판정과 **먼저 확인할 내용**에서 문제·공백 위치를 확인합니다. **토픽별 기록**을 펼치면 메시지 수, 주기, 가장 긴 간격의 위치를 볼 수 있습니다. 토픽이 많으면 검색으로 좁힙니다.
4. 주기를 아는 토픽은 **기대 주기 설정**을 펼쳐 Hz를 넣고 **다시 검사**를 누릅니다. 예를 들어 10초 동안 10 Hz가 기대되는 토픽에 95개가 있으면 5% 부족입니다. 빈칸은 미설정, 0은 이벤트 토픽입니다. 이 비교 입력은 녹화 설정을 바꾸지 않습니다.
5. **검사 취소**는 검사만 중단합니다. 취소·실패·파일 변경은 통과가 아니므로 원인을 확인하고 재검사합니다.

검사는 실제 SQLite 녹화 파일의 무결성과 모든 메시지 읽기·헤더를 확인합니다. 실제 토픽별 수와 녹화 당시 선택 목록을 대조하고, 긴 공백은 녹화 시작으로부터 몇 초 지점인지 보여줍니다. 기대 Hz가 없을 때도 관측 간격을 기준으로 긴 공백을 찾습니다. **기대 대비**

부족이나 시간 공백만으로 전송 유실 원인을 확정하지 않습니다. 센서 값의 정확성·ROS 타입별 역직렬화·센서와 수신 시계의 동기화는 별도 검증이 필요합니다.

업로드 큐는 검사 결과 저장을 기다린 뒤 기존 전송을 진행합니다. 검사 주의·실패가 업로드를 금지하지는 않습니다. 검사 중인 로컬 파일은 완료 또는 취소 후 삭제할 수 있습니다. 이미 검사한 파일이 변경되면 이전 결과를 **파일 변경 · 재검사 필요**로 표시합니다. 상세 판정·지원 형식·처리 상한은 **DLS 녹화 검사 계약**을 따릅니다.

화면 없이도 `furive topic sessions`에서 세션 이름을 찾고 `furive topic inspect <세션>`으로 검사, `furive topic inspect <세션> --status`로 결과를 확인할 수 있습니다. 기대 Hz·bag 선택·JSON 출력과 취소는 **토픽·녹화 CLI**를 봅니다. source checkout 검증에서는 `./furive`를 사용합니다.

CHAPTER 07 / DLS OPERATION

7. 기록 재생

FutureDrive operator guide

재생은 기록된 ROS message를 다시 발행할 수 있습니다. 실제 운영 graph와 섞이지 않는 승인된 개발·검증 환경에서만 사용하고, 차량 운행 중에는 시작하지 않습니다.

1. **로컬** 또는 **로컬 + NAS** 세션을 선택합니다.
2. message 수가 0보다 크고 재생 가능한 상태인지 확인합니다.
3. **재생**을 누릅니다.
4. 상태가 **재생 중**으로 바뀌고 현재 시간이 증가하는지 확인합니다.
5. 잠시 멈출 때는 **일시정지**, 이어 볼 때는 **재개**를 사용합니다.
6. 다른 세션 선택이나 실차 운행 전에 **중지**로 끝냅니다.
7. 상태가 **대기 중**으로 돌아온 것을 확인합니다.

NAS 전용 세션은 **로컬 다운로드**를 완료한 뒤 재생합니다. **재생 불가: 저장된 메시지 없음**이 나타나면 반복 실행하지 말고 세션의 topic-message와 복구 상태를 확인합니다.

CHAPTER 08 / DLS OPERATION

8. NAS 연결 설정

FutureDrive operator guide

NAS를 사용하기 전에 계정, 공유 폴더, ACL, quota, DNS와 인증서가 준비되어 있어야 합니다. DLS는 NAS 자체 백업이나 원격 복구를 보증하지 않습니다.

1. **설정** → **고급 설정** → **NAS 설정**을 엽니다.
2. 승인된 host와 HTTPS port를 입력합니다.
3. 최소 권한 사용자와 `/datasets` 같은 절대 하위 폴더를 입력합니다.
4. 비밀번호 또는 승인된 인증 정보를 입력합니다.
5. **HTTPS**와 **SSL 인증서 검증**을 모두 켭니다.
6. 설정을 저장합니다.
7. **NAS 연결 테스트**로 로그인과 폴더 접근을 확인합니다.
8. 작은 세션 하나를 업로드해 목록·진행률·완료 위치를 확인합니다.

인증서 오류를 해결하기 위해 검증을 끄거나 HTTP로 낮추지 않습니다. 사설 인증서는 승인된 신뢰 체인을 edge에 배포해 검증을 유지합니다. 화면의 `nas.example.invalid` 와 `dls-operator` 는 입력 형식을 보여주는 예시이며 실제 credential이 아닙니다. 비밀번호·TOTP·SID·실제 endpoint를 문서, 캡처 또는 저장소에 넣지 않습니다.

CHAPTER 09 / DLS OPERATION

9. NAS 업로드·다운로드·로컬 삭제

FutureDrive operator guide

업로드

1. 로컬 세션을 선택하고 대상 이름·크기를 확인합니다.
2. `NAS 업로드` 를 한 번 누릅니다.
3. `업로드 요청됨` 과 큐 등록을 확인합니다.
4. 전송 상태의 대상 이름, 진행률, 속도와 남은 시간을 확인합니다.
5. `100%` , NAS 위치 badge와 최근 성공 시각을 확인합니다.

큐 등록 성공은 업로드 완료가 아닙니다. 전송 큐는 유실을 피하기 위한 at-least-once 방식이어서 응답 직후 프로세스가 종료되면 같은 작업이 다시 실행될 수 있습니다. 성공 표시는 NAS API의 성공 응답이며 DLS가 원격 파일을 다시 내려받아 checksum까지 독립 검증했다는 뜻은 아닙니다.

다운로드

NAS 전용 세션에서 `로컬 다운로드` 를 누르고 진행률과 로컬 여유 공간을 확인합니다. 완료 뒤 위치가 `로컬 + NAS` 로 바뀌고 재생 버튼이 활성화되는지 확인합니다.

로컬 삭제

`로컬 삭제` 는 확인창 뒤 차량 사본을 지우는 파괴적 작업입니다.

- NAS 대상 host:port·폴더와 완료 표식을 확인합니다.
- 녹화·재생·업로드·다운로드 중인 세션은 삭제하지 않습니다.
- 실패, 대기, 진행 중 또는 성공 표식이 없는 세션은 삭제하지 않습니다.
- `업로드 후 삭제` 는 기본적으로 끄고 승인된 보존 정책에서만 사용합니다.

디스크 사용률이 높을 때도 파일 탐색기에서 임의 삭제하지 않습니다. DLS 보존 정책은 대상 NAS에 결속된 성공 표식이 있는 완료 세션만 정리 근거로 사용합니다.

CHAPTER 10 / DLS OPERATION

10. 기록 topic·trigger·metadata 설정

FutureDrive operator guide

기록 `topic` 은 rosbag에 실제 저장할 데이터이고, `event trigger` 는 이벤트 기록을 시작시키는 신호입니다.

- 목록 선택을 우선합니다.

- 직접 입력은 실제 ROS graph의 정확한 이름·type·발행 주기를 확인한 개발자만 사용합니다.
- 필수 pose-vehicle-diagnostic topic을 제거하기 전에 분석·재생 의존성을 확인합니다.
- trigger는 한 이벤트에 중복 세션을 만들지 않는지 짧은 검증으로 확인합니다.
- topic을 늘리면 디스크·CPU 부하와 개인정보 범위가 함께 커집니다.

metadata의 탑승자, 목적, 구간과 날씨는 세션 검색·분석 정보입니다. 불필요한 실명·연락처를 넣지 않고 필요한 최소 식별만 사용합니다. 설정 저장 성공과 다음 실제 세션의 metadata 반영을 각각 확인합니다.

CHAPTER 11 / DLS OPERATION

11. 자가진단과 저장 공간

FutureDrive operator guide

DLS는 기본 5초 간격으로 녹화 가능 상태를 점검하고 결과를 edge heartbeat에 포함합니다.

항목	정상 기준	경고·오류 기준
저장 경로	datasets 생성·접근, 쓰기·동기화·삭제 probe 성공	경로·권한·쓰기 실패
저장 용량	경고 기준보다 여유 있음	기본 경고: 10 GB 이하 또는 90% 이상, 오류: 2 GB 이하 또는 98% 이상
ROS	node 초기화, spin thread와 최근 응답 정상	spin 중단 또는 5초 이상 stale
recorder	UI 상태, thread와 소유 ros2 bag record process 일치	상태 불일치 또는 process 종료
파일 갱신	시작 유예 뒤 현재 bag 계속 갱신	15초 시작 유예 후 30초 이상 미갱신

컨테이너가 실행 중이어도 위 항목에 문제가 있으면 녹화 준비 완료가 아닙니다. 저장 공간 경고 시에는 NAS 성공 표식과 보존 정책을 확인한 세션만 승인된 절차로 정리합니다.

CHAPTER 12 / DLS OPERATION

12. 문제 해결

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
Furive OS에 기록 화면 없음	DLS package와 Dashboard 상태	status와 service 로그 확인	포트 owner 강제 종료
녹화 시작 반응 없음	저장 공간, ROS health, 기존 recorder	요청 결과와 DLS 로그 확인	버튼 연속 입력
경과 시간 정지	recorder process, bag 파일 갱신	정상 중지 후 원인 조사	창 닫기로 종료
새 세션의 message 0	record topic, domain, type	설정 수정 뒤 짧은 재시험	정상 기록으로 반출
재생 시작 실패	로컬 위치, playable, message 수	NAS 전용이면 다운로드	운행 중 반복 재생
업로드 대기 지속	NAS DNS·route·인증서·계정·quota	설정과 NAS 운영 상태 해결	TLS 검증 끄기
진행률 정체	현재 파일, 속도, retry·실패 수	로그와 NAS 응답 확인	중복 업로드 연타
저장 공간 오류	완료 세션의 NAS 성공 표식	승인된 보존 절차 수행	파일 탐색기 임의 삭제

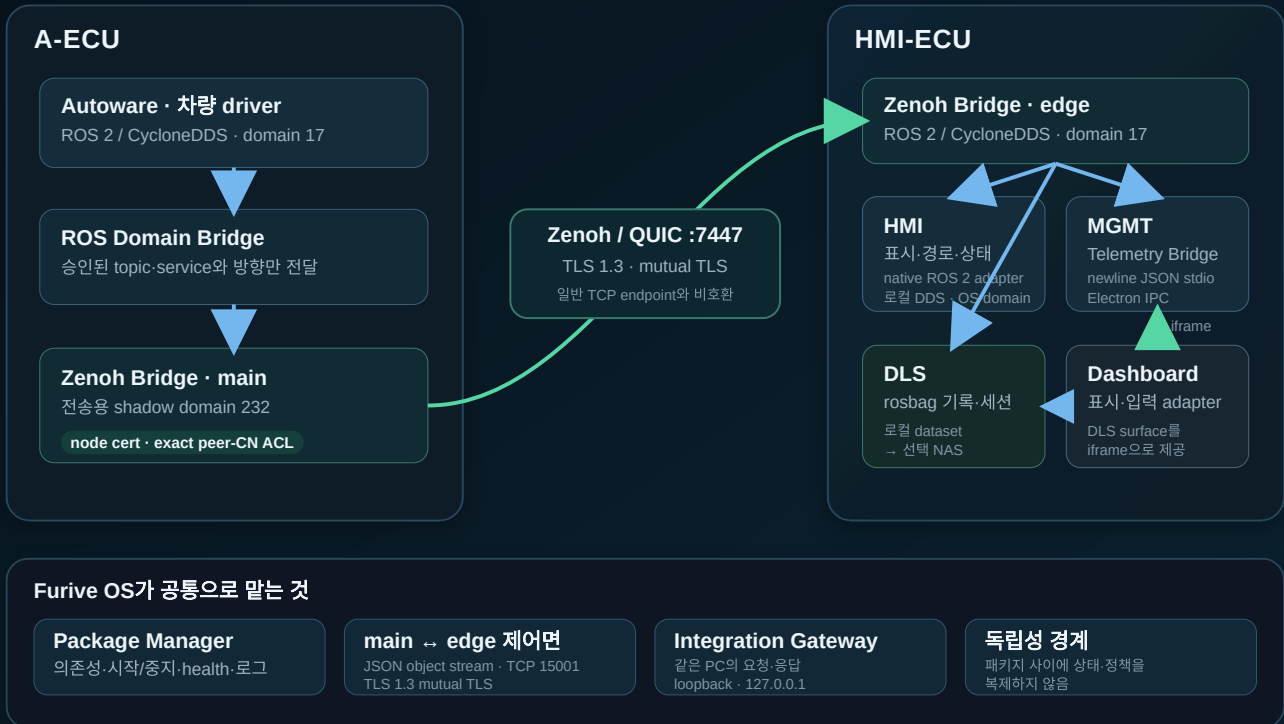
재시작이 필요한 경우 진행 중 작업을 모두 정리한 정비 상태에서만 수행합니다.

CHAPTER 13 / DLS OPERATION

13. Furive OS·HMI·MGMT 연계 구조

Furive OS 차량 화면·데이터 경로

독립 패키지는 같은 ROS 데이터에 연결되지만 lifecycle-상태-설정은 각 패키지가 따로 소유합니다.



보안 요약: PC 간 ROS-제어면은 각각 mTLS로 연결합니다. HMI는 로컬 DDS를 사용하며, Dashboard와 Gateway는 loopback 경계에 둡니다.

설치 참고: 필요한 패키지를 배포하면 한 PC에도 함께 설치할 수 있습니다.

DLS는 배정된 PC의 ROS 2/CycloneDDS domain에서 선택한 topic을 직접 rosvag으로 기록합니다. 1PC에서는 Autoware·운영 화면과 같은 PC에 배정할 수 있으며 CPU·메모리·디스크 부하를 함께 확인합니다. 아래는 로깅 부하를 HMI-ECU로 분리한 구성의 통신 경로입니다. A-ECU의 Autoware 데이터는 ROS Domain Bridge가 승인된 경로만 shadow domain으로 넘기고, Zenoh Bridge가 QUIC/UDP :7447의 TLS 1.3 mutual TLS로 edge에 전달합니다. 설치가 배포한 node certificate와 exact peer-CN ACL을 통과해야 합니다.

경로	프로토콜	역할
main ↔ edge ROS	Zenoh over QUIC/UDP :7447, TLS 1.3 mTLS	ROS data plane
main ↔ edge 상태·명령	UTF-8 JSON object stream over TCP :15001, TLS 1.3 mTLS	Furive node control plane
edge ROS ↔ DLS	ROS 2/CycloneDDS	선택 topic을 rosvag 세션으로 기록
Furive OS ↔ DLS	같은 PC의 격리 Dashboard surface와 API bridge	화면·입력 adapter
MGMT ↔ DLS	같은 edge의 iframe surface	DLS 화면을 MGMT 기록 탭에 표시
DLS ↔ NAS	HTTPS와 인증서 검증	승인된 NAS로 기록 파일 전송

HMI나 MGMT 창을 달아도 DLS lifecycle은 Furive OS Package Manager가 별도로 관리합니다. NAS HTTPS와 main↔edge Zenoh mTLS는 목적과 인증 경계가 서로 다른 연결입니다.

14. 운용 체크리스트

FutureDrive operator guide

운행 전:

- [] DLS 상태가 대기 또는 의도한 자동 녹화 상태다.
- [] 저장 공간과 ROS-recorder health가 정상이다.
- [] 수동/상태 연동/대시캠/이벤트 방식이 운행 계획과 같다.
- [] 자동 전송과 업로드 후 삭제 가 승인된 값이다.
- [] 재생 중인 세션이 없다.

운행 후:

- [] 녹화가 정상 종료되고 새 세션이 보인다.
- [] topic-message 수와 크기가 예상 범위이며 0이 아니다.
- [] 필요한 세션의 재생 또는 NAS 전송 결과를 확인했다.
- [] 전송 완료 전 로컬 데이터를 삭제하지 않았다.
- [] 경고·오류와 조치 결과를 운용 기록에 남겼다.

개발 변경 후:

- [] topic과 trigger가 실제 ROS graph·type과 일치한다.
- [] 시작 → 경과 증가 → 정상 종료 → 세션 생성 → 재생 순서가 동작한다.
- [] NAS를 사용한다면 작은 세션의 업로드·조회·다운로드를 확인했다.
- [] `furive check` 가 통과한다.